

28

SISTEMAS ITERATIVOS DE FUNCIONES (IFS)

CURVA DE LÉVY

Subtipo: Pitágoras Llevado al Límite — $D \approx 1,93$

«Pitágoras Llevado al Límite»

DESCRIPCIÓN

Si coges un **triángulo rectángulo** y construyes nuevos triángulos sobre sus catetos infinitamente, obtienes esto: la **Curva C de Lévy**. Empieza como una línea y acaba comportándose como un sólido fractal. El algoritmo itera sobre cada segmento y lo sustituye por los dos catetos de un triángulo rectángulo isósceles imaginario, usando números complejos para la rotación de 45° y el escalado correspondiente.

FÓRMULA MAESTRA

$$L_{n+1} = L_n / \sqrt{2} \cdot \text{rotación } \pm 45^\circ$$

Cada segmento $\rightarrow$ 2 catetos de triángulo rectángulo isósceles · Dimensión $D \approx 1,93$

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

900 frames (15 segundos a 60 fps)

VÉRTICES

~65.537 puntos únicos (Iteración 16)

DIMENSIÓN

 $D \approx 1,93$ (casi llena el plano 2D)

PALETA

Spring (gradiente magenta-amarillo)

TÉCNICA

Animación procedural vectorizada con NumPy

MATEMÁTICO

Paul Lévy (1886–1971) — París, Francia

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La Curva de Lévy es la base matemática del **movimiento Browniano fraccionario**, que describe cómo se mueven las partículas en fluidos viscosos. Los **físicos de materiales** usan este modelo para entender la difusión de dopantes en semiconductores — el proceso que hace funcionar los transistores de tu ordenador. También modela el comportamiento de los **polímeros** en solución, esencial para el diseño de medicamentos de liberación controlada.